



**SCHOOL OF
ENGINEERING**
UNIDAD DE POSGRADO
FICCT - UAGRM

PROGRAMA BUSINESS DATA EXPERT

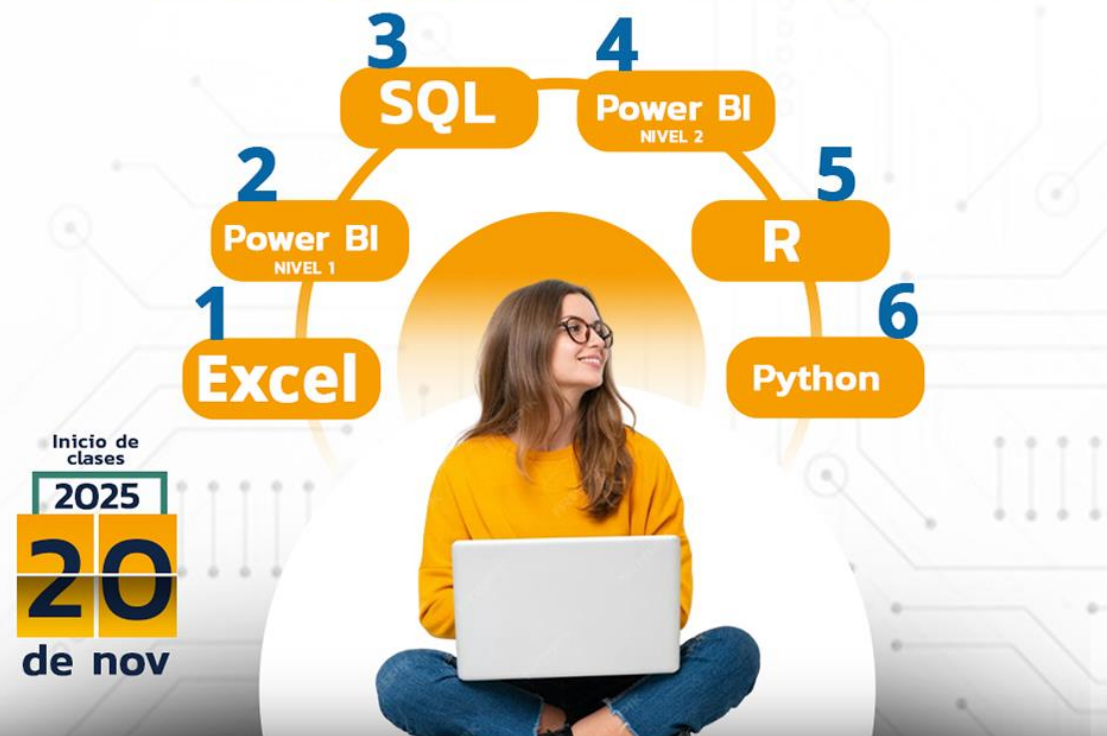
Excel para Análisis de Datos

100% VIRTUAL



PROGRAMA EN: Data Analysis Expert

Aprende a **TRANSFORMAR, ANALIZAR, RECOPIRAR, PROCESAR E INTERPRETAR DATOS** para resolver problemas del negocio



✉ info@soe.uagrm.edu.bo

🌐 www.soeuagrm.edu.bo

📞 783-66092



ORACLE
Academy



Red Hat
Academy

MikroTik

EC-COUNCIL/ACADEMIA
PARTNER

aws
academy
Member Institution

Conociendo al Instructor



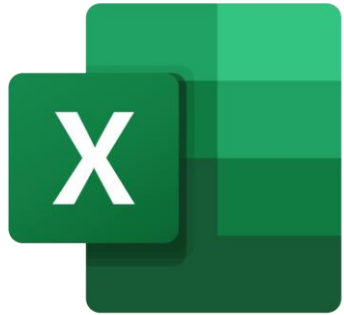
Aida Mendieta Hurtado

Formación

- ✓ Licenciatura en Ingeniero Informática (UAGRM)
- ✓ Especialista en Business Intelligence Gerencial (UPB)

Experiencia

- ✓ Más de 20 años como instructor de Ms. Office y computación en institutos, universidad y empresas.
- ✓ Más de 10 de experiencia en consultoría Informática y Business Intelligence.
- ✓ Más de 6 años capacitando en Power BI en diferentes instituciones de Santa Cruz.



EXCEL PARA ANÁLISIS DE DATOS

Aida Mendieta

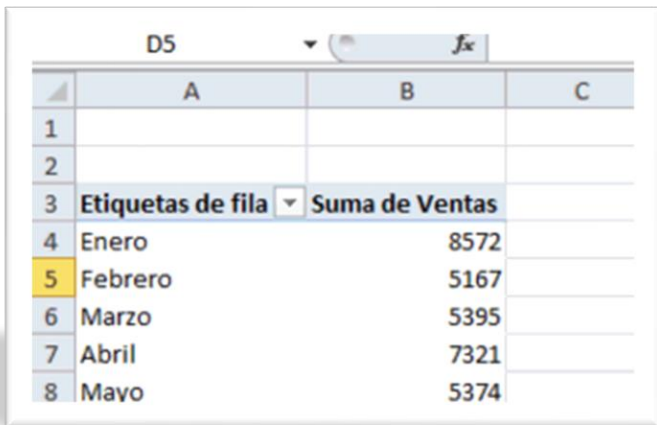
Instructor Microsoft

OBJETIVO

El alumno podrá adquirir habilidades para transformar, manipular, analizar y visualizar datos de forma eficiente, utilizando herramientas como tablas y gráficos dinámicos, Power Query y Power Pivot, para obtener información valiosa y tomar decisiones basadas en datos en Excel.



GESTIONANDO Datos con Tablas Dinámicas



	A	B	C
1			
2			
3	Etiquetas de fila	Suma de Ventas	
4	Enero	8572	
5	Febrero	5167	
6	Marzo	5395	
7	Abril	7321	
8	Mayo	5374	

¿Qué son las tablas de Excel?

- ▶ Una tabla de Excel es una colección de datos organizados en filas y columnas con funcionalidades especiales que permiten un manejo más eficiente de la información.
- ▶ Al convertir un rango de datos en una tabla, Excel aplica una serie de herramientas avanzadas que simplifican tareas comunes, como el filtrado, la ordenación y el análisis.

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Nombre	Apellido	Salario	Departamento	
2	523540	Brenda	Esparza	\$62,402.00	Marketing	
3	523541	Carolina	Díaz	\$85,254.00	Finanzas	
4	523542	José	Barrones	\$58,223.00	Producción	
5	523543	Laura	Mendoza	\$46,423.00	Finanzas	
6	523544	Mauricio	Torrado	\$68,532.00	Informática	
7						

	Mes	Proyectado	Real
1	Enero	\$15,000.00	\$17,156.00
2	Febrero	\$15,000.00	\$17,140.00
3	Marzo	\$18,000.00	\$24,971.00
4	Abril	\$18,000.00	\$23,725.00
5	Mayo	\$18,000.00	\$15,232.00
6	Junio	\$20,000.00	\$20,688.00
7	Julio	\$20,000.00	\$19,271.00
8	Agosto	\$20,000.00	\$15,601.00
9	Septiembre	\$20,000.00	\$22,964.00
10	Octubre	\$22,000.00	\$21,691.00
11	Noviembre	\$25,000.00	\$24,190.00
12	Diciembre	\$25,000.00	\$24,070.00

Tablas Dinámicas

- ▶ Las tablas dinámicas de Excel son una herramienta increíblemente útil para analizar y presentar grandes conjuntos de datos.
- ▶ Permiten a los usuarios resumir y analizar datos rápidamente de diversas maneras, lo que facilita la identificación de tendencias y patrones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

CANTIDAD	MES				
CATEGORÍA		Enero	Febrero	Marzo	Total general
Entretenimiento		5,10%	6,38%	6,13%	17,61%
Compra		12,00%	12,25%	13,27%	37,52%
Hogar		8,93%	11,49%	10,21%	30,63%
Transporte		3,78%	5,87%	4,59%	14,24%
Total general		29,81%	35,99%	34,20%	100,00%

Tabla Vs Tabla Dinámica

Tabla Normal

Producto	País	Estado	Ciudad	Ventas

* Cada recuadro de color representa una celda de Excel

Tabla Dinámica



Análisis de Datos con Excel para BI

Objetivo General



Capacitar a los participantes para **automatizar** el proceso de creación de Dashboards y Reportes en Excel.

Beneficios

La construcción de dashboards o reportes en Ms. Excel, posibilita la automatización de las tareas más tediosas realizadas por el participante, cuando realiza reportes de manera manual, ahorrando tiempo y otros recursos que le permitirán organizar estratégicamente su tiempo para mejorar su desempeño laboral.



Objetivos Específicos

1. Configurar los complementos de Excel para análisis de datos
2. Comprender los fundamentos básicos de Business Intelligence para aplicarlos con Excel
3. Diseñar el modelo de datos
4. Realizar el proceso ETL
5. Crear las métricas requeridas con DAX
6. Implementar Dashboards e informes con Excel
7. Analizar Datos en Excel



EXCEL

- ▶ Excel es una hoja de cálculo que nos permite manipular datos numéricos y de texto en tablas formadas por la unión de filas y columnas.
- ▶ La hoja de cálculo de Excel nos facilita en gran medida, trabajar con información que podemos analizar, generar reportes mediante herramientas de gráficos y las tablas dinámicas.



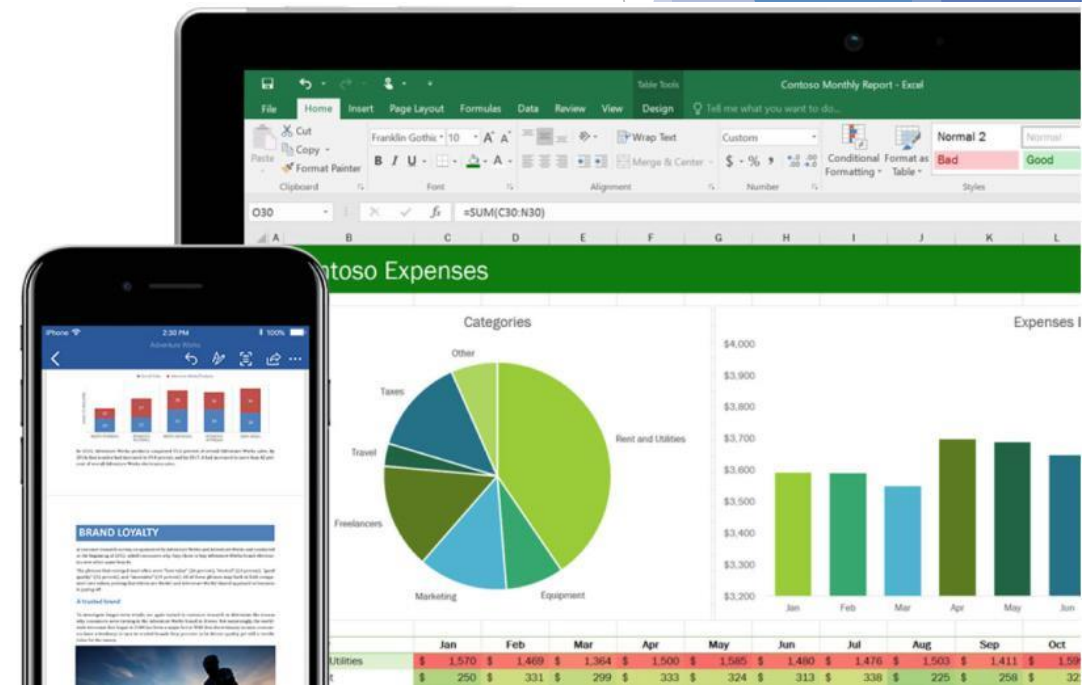


X

Business Intelligence con Excel

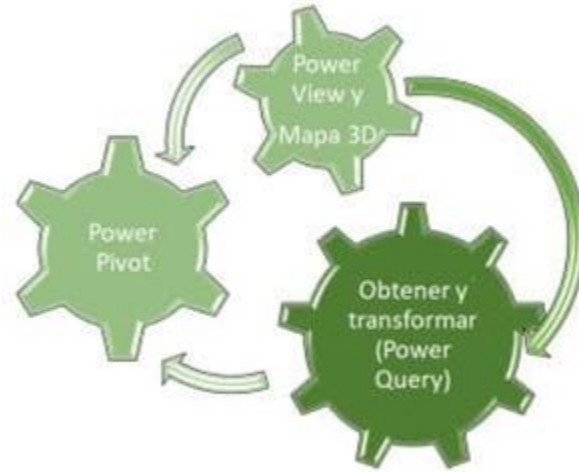
EXCEL BI

- ▶ Business Intelligence (BI) o inteligencia empresarial es en esencia el conjunto de herramientas y procesos que usan los usuarios para recopilar datos, convertirlos en información relevante y tomar decisiones más acertadas.
- ▶ Se tienen capacidades de BI disponibles en Excel y estos servicios le permiten recopilar datos, verlos y compartir información con personas de su organización en varios dispositivos.



Complementos BI para EXCEL

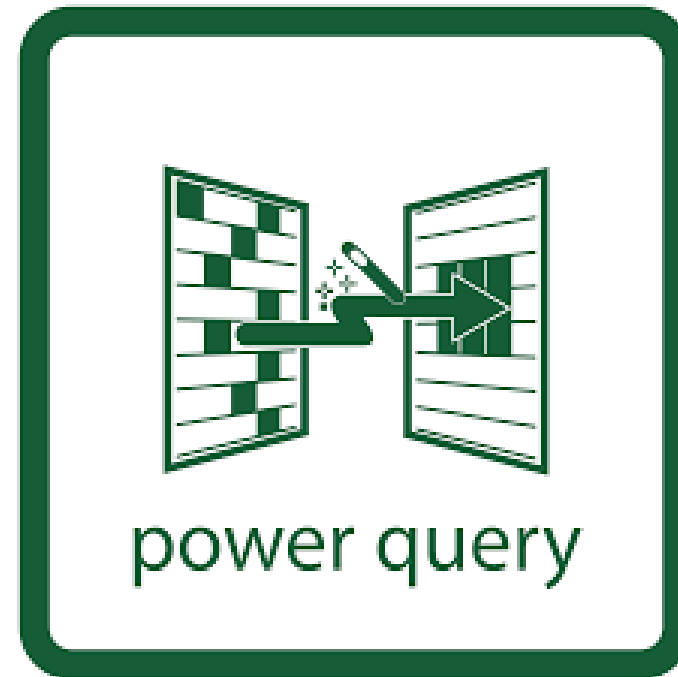
1. **Power Query:** Transforma datos brutos en tablas útiles para su análisis con Excel o Power Pivot.
2. **Power Pivot:** Es el motor que hace posible que los cálculos se muestran visualmente de forma interactiva en nuestros informes.
3. **Power View:** Visualización de datos, con capacidad de exploración muy sencilla e intuitiva.
4. **Power Map:** Herramienta para visualizar datos geoespaciales en 3D. Mediante a este complemento de Excel se puede geolocalizar, explorar e interactuar con datos geográficos y temporales.



Habilitando los complementos BI en EXCEL

POWER QUERY

Conectividad & Transformación de Datos



¿Qué es Power Query?

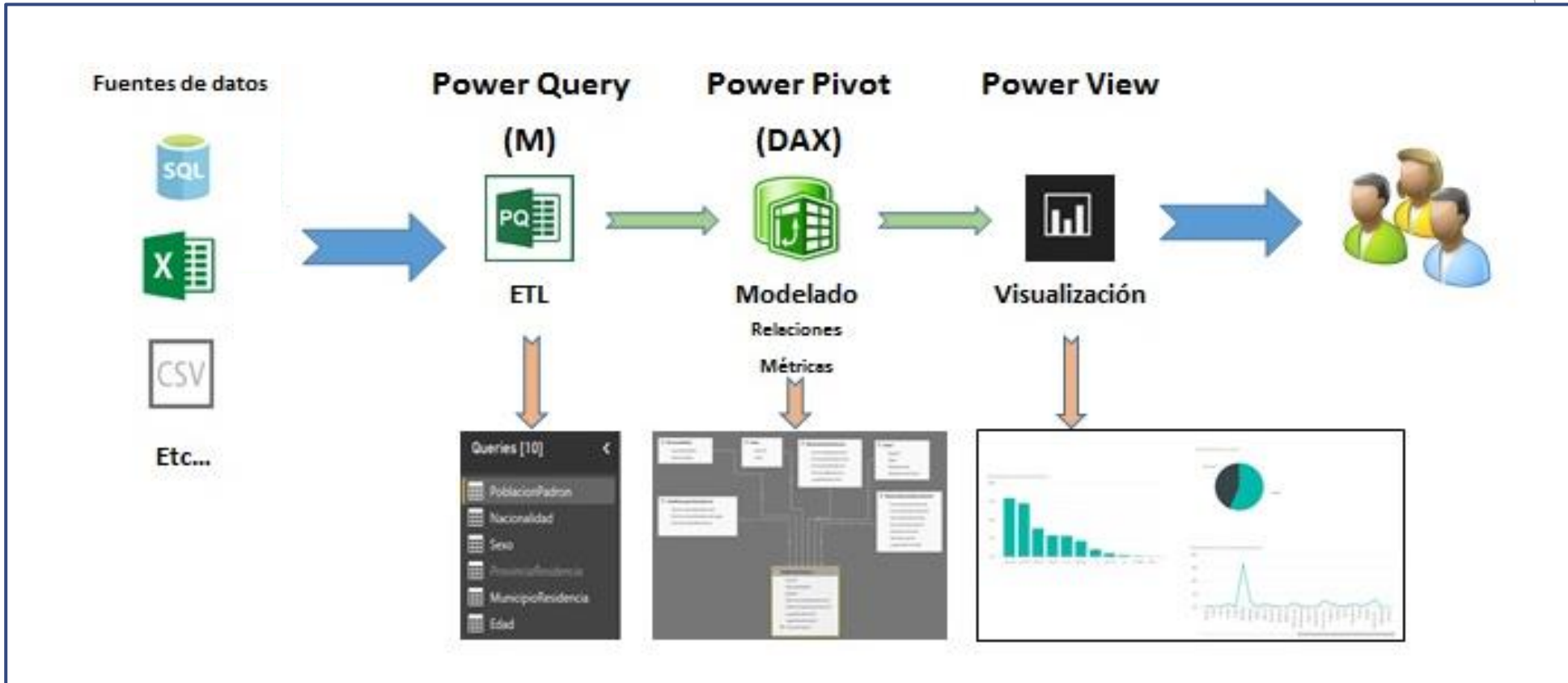
- ▶ Es una tecnología de conexión de datos que permite descubrir, conectar, combinar y refinar los orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis.
- ▶ Características de Power Query están disponibles en Excel y Power BI Desktop.

¿Cómo funciona Power Query?

- ▶ Con Power Query que puede buscar orígenes de datos, hacer conexiones y, a continuación, la *forma* que los datos (por ejemplo quitar una columna, cambiar un tipo de datos o combinar tablas) de maneras que satisfacen sus necesidades.
- ▶ Una vez que se ha trabajado en la transformación de los datos, puede compartir sus conclusiones o usar la consulta para crear informes.

¿Cómo FUNCIONA?

Extrae, Transforma y Carga los datos.



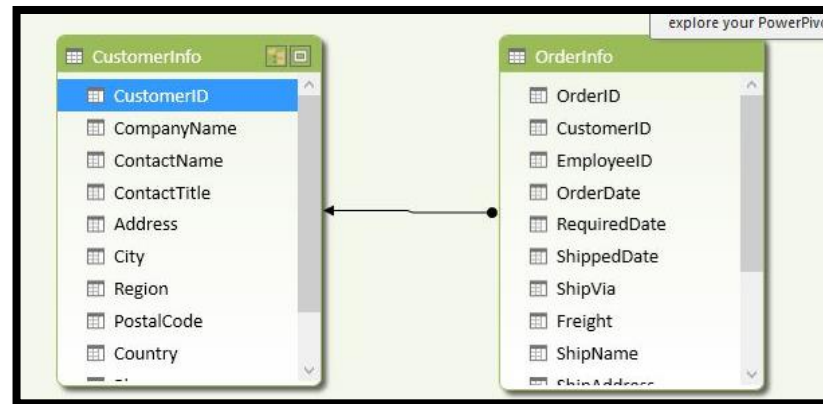
POWER PIVOT

Modelado de Datos



¿Qué es Power Pivot?

- ▶ Es una tecnología de **modelado de datos** que le permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos.
- ▶ Hace posible trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño, establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos (o simples), todo en un entorno de alto rendimiento, y dentro de la experiencia familiar de Excel.



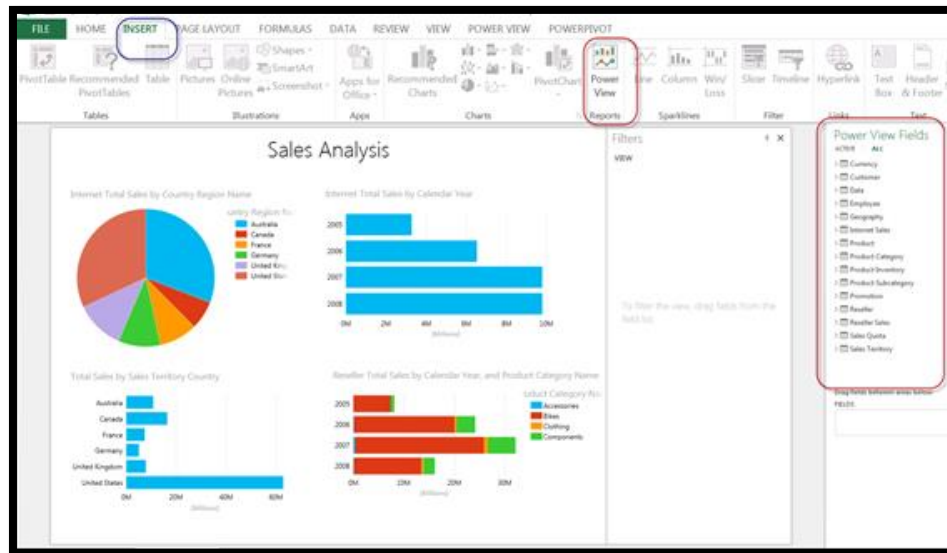
POWER VIEW

explorar, visualizar & presentar los datos



¿Qué es Power View?

Es una tecnología que permite visualización intuitiva e interactiva de cuadros, tableros, mapas y filtros “tipo cuadro de mando”, permitiendo crear rápidamente, y con poco conocimiento técnico, una presentación atractiva que sustente un análisis de negocio.

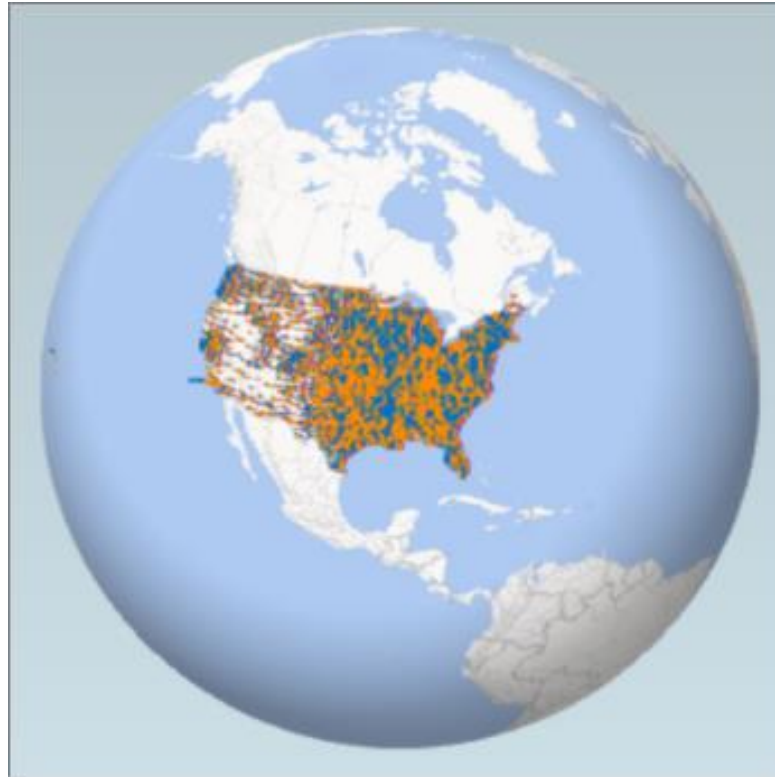


Orígenes de datos para Power View

- ▶ El mismo libro de Excel que la hoja de Power View.
- ▶ Modelos de datos en libros de Excel publicados en una Galería de Power Pivot.
- ▶ Modelos tabulares implementados en instancias de SQL Server Analysis Services (SSAS).
- ▶ Modelos multidimensionales de un servidor SSAS (si usa Power View para SharePoint Server).

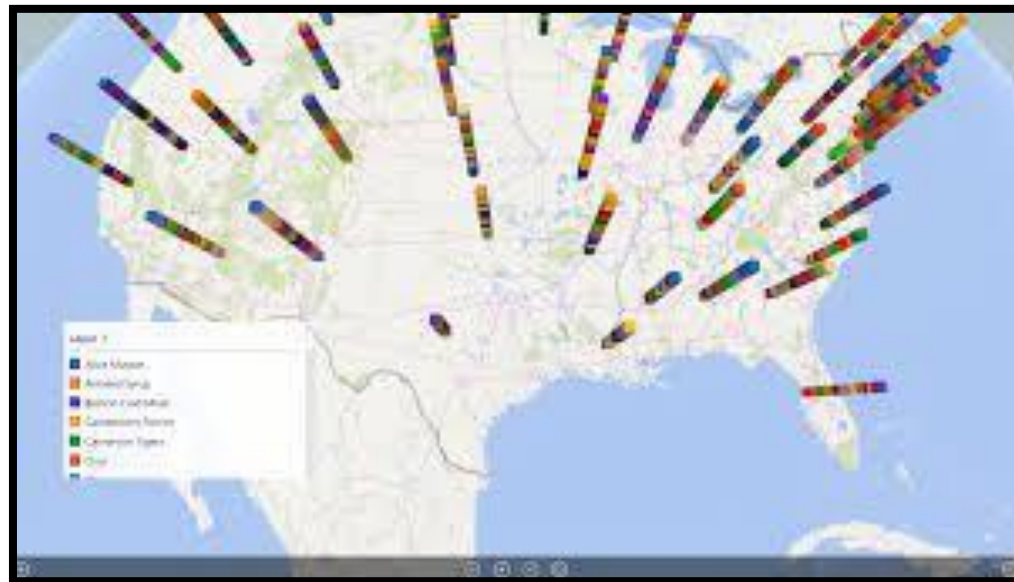
POWER MAP

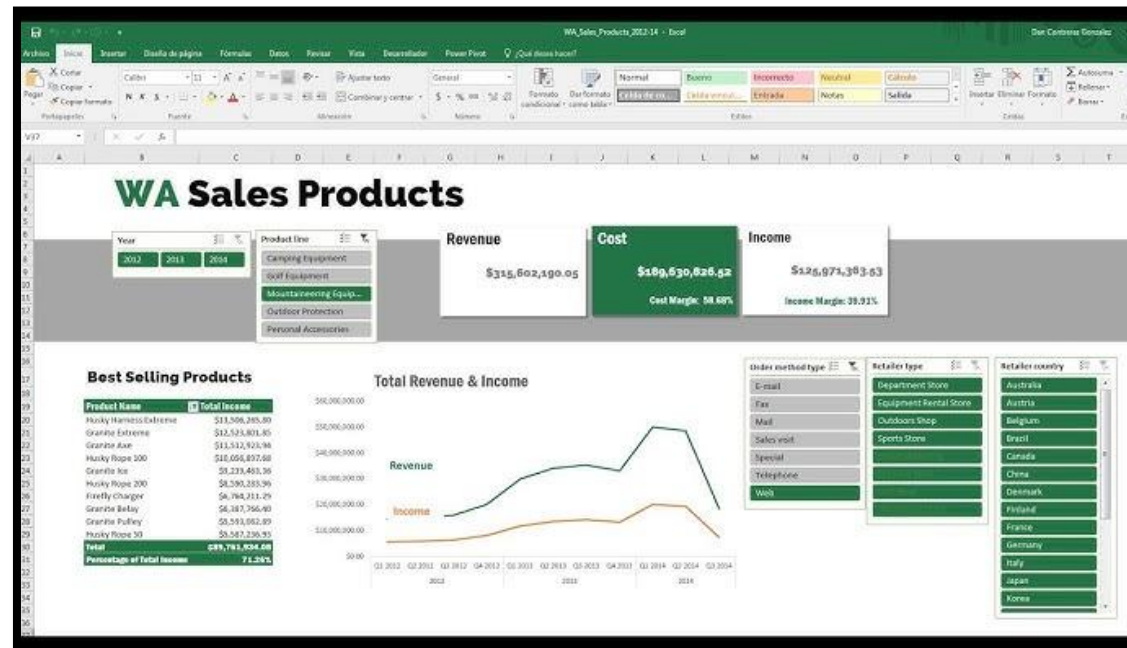
Mapa 3D



¿Qué es Power MAP?

- ▶ Es una nueva visualización en 3D como complemento para Excel para mapear, explorar e interactuar con los datos geográficos y temporales, permitiendo a las personas el descubrir y compartir nuevos conocimientos.
- ▶ El nombre de este componente ha sido cambiado a Mapa 3D y se encuentra en la Ficha Insertar





Dashboard

¿Qué es un dashboard?

- ▶ Es una herramienta que nos permite obtener una visión conjunta y global del negocio
- ▶ Refleja las principales métricas del negocio, un área o análisis de KPI's desde diferentes perspectivas.
- ▶ Es un tablero o panel de control que te permite visualizar información sobre el comportamiento y transacciones del negocio.
- ▶ Debe ser de fácil uso, funcional, con diseño atractivo y sencillo de interpretar

KPI's

Indicadores Claves de Desempeño

Key Performance Indicators



¿Qué es un KPI?

- ▶ Son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia.
- ▶ Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que fijado con anterioridad.
- ▶ Tienen que informar, controlar, evaluar y por último ayudar a que se tomen decisiones



S

Specific

M

Measurable

A

Achievable

R

Relevant

T

Time bound



Específicos

¿Que queremos conseguir?
Los objetivos seben ser
específicos, concretos y
directos

Definir bien:
**Qué, Cuánto, Cómo,
Cuándo, Dónde**

¿QUÉ?



Medibles

Para saber si los estamos
alcanzando debemos
medirlos.

En Social Media, se suele
medir con **KPIs**.

¿CUÁNTO?



Alcanzables

Fijar metas que estén dentro
de la probabilidad de los
humanamente normal.

Si nos fijamos objetivos muy
grandes, podemos desmoti-
varnos al no alcanzarlos.

¿CÓMO?



Realistas

Hay que ser realistas en
relacion a recursos y medios
disponibles.

Todo objetivo tiene que
acercarse a la **realidad**.

¿CON QUÉ?



a Tiempo

Programar tus objetivos para
cumplirlos con un tiempo
limite.

Fija **Fechas Límites**.

¿CUÁNDO?

OBJETIVOS SMART



S

SPECIFIC
(ESPECÍFICO)

Los objetivos deben de plantearse de forma detallada y correcta.



M

MESURABLE
(MEDIBLE)

Un buen objetivo puede medirse con facilidad.



A

ATTAINABLE
(ALCANZABLE)

Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato.



R

RELEVANT
(RELEVANTE)

Los objetivos deben ser relevantes para tu empresa.



T

TIMELY
(TIEMPO)

Un marco de tiempo apropiado es necesario para crear cierta urgencia.

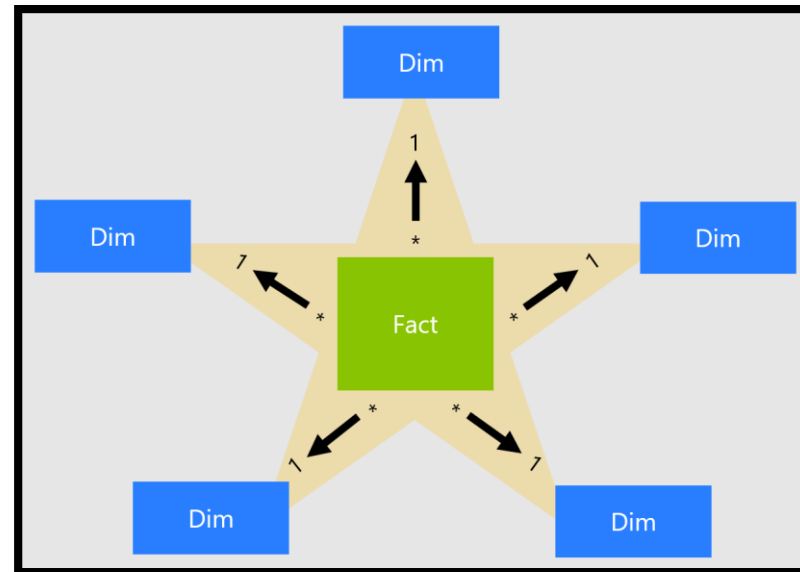
Importancia de Definir KPI's

Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar



MODELO DE DATOS

Inteligencia de Negocios
Business Intelligence



Modelo de datos de Business Intelligence con Excel

- ▶ Los modelos de datos suelen estar bajo los lineamientos de Business Intelligence.
- ▶ Le permite integrar datos de varias fuentes de información, de modo que pueda crear un modelo de datos dimensional dentro de su libro de Excel.
- ▶ Para explicar la estructura de un modelo de datos, es necesario entender las tablas y las relaciones entre tablas.
- ▶ Permite **alto rendimiento** en el momento de acceder a los datos (orientado a consultas)
- ▶ Dimensional (orientado al negocio)
- ▶ Un libro de Excel sólo puede tener un modelo de datos.
- ▶ El modelo de datos puede contener una o varias tablas.

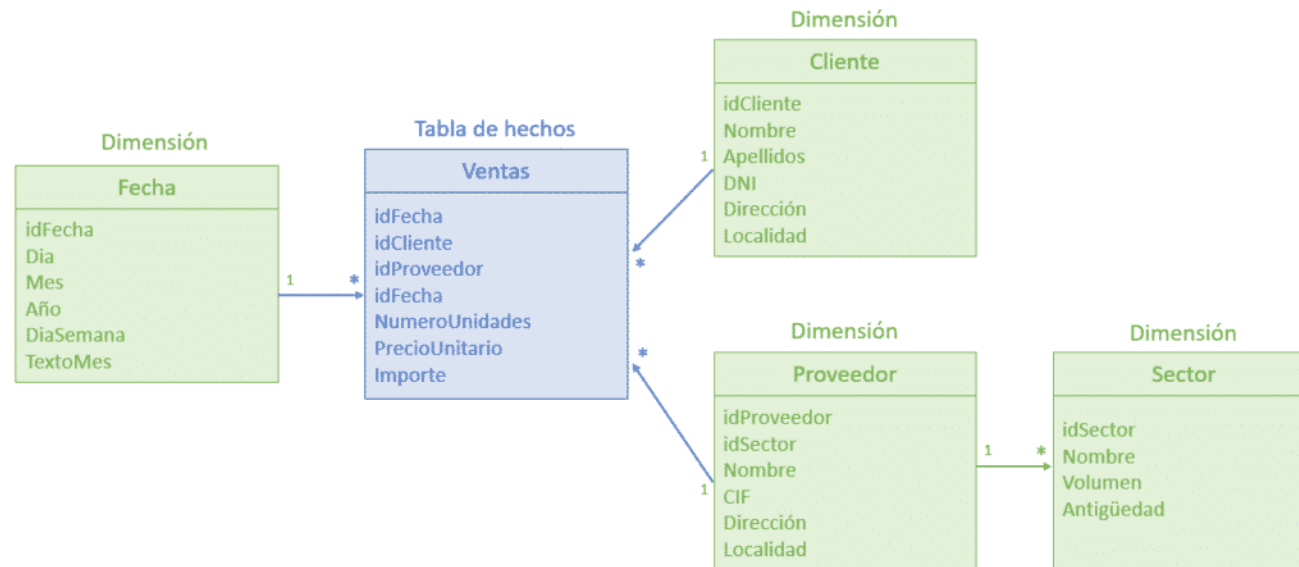
Tabla de hechos

- ▶ Denominamos “**hechos**” a los indicadores de negocio.
- ▶ Almacenan datos cuantitativos para el análisis o la presentación de informes
- ▶ Por ejemplo, llamamos “hechos” a las ventas, los pedidos, los envíos, las reclamaciones, las compras, etc. Es decir, son todas aquellas **medidas** numéricas que incluiremos en nuestro modelo de datos.
- ▶ Técnicamente, una tabla de hecho es la tabla central de un **modelo de datos**.



Tablas de dimensiones

- ▶ Una tabla de **dimensiones** contiene datos descriptivos (o atributos).
- ▶ Denominamos dimensiones a aquellos datos que nos permiten filtrar, agrupar o seccionar los datos en la tabla de hechos.



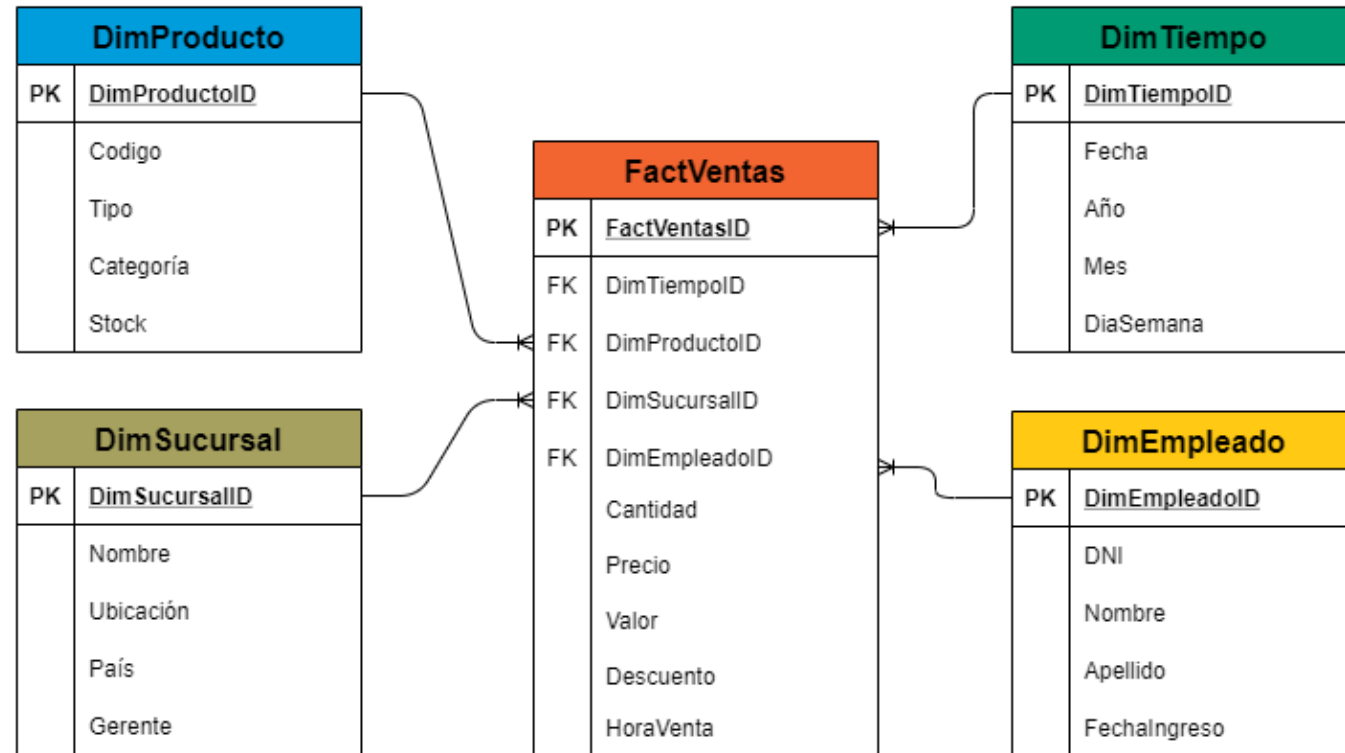
Relaciones en un modelo de datos

- ▶ **Uno-a-muchos.** Esto describe una relación entre dos tablas en las que una tabla tiene un campo único (celda) en un registro (fila) que puede relacionarse con varios registros en otra tabla.
- ▶ **Uno a uno.** Esto significa que sólo puede haber una ocurrencia del campo en un registro, en cada tabla. Esta es la relación de base de datos menos común, ya que los campos pueden estar en una tabla. Lo más a menudo, este tipo de relación se impone debido a la regla de negocio.
- ▶ **Muchos-a-muchos.** Esta relación describe una situación en la que muchos registros en una tabla pueden relacionarse con muchos registros en otra.

Llaves de tablas

- ▶ **Llave Primaria / Primary Keys (PK).** Es un campo, o grupo de campos que identifica en forma única un registro. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave primaria se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso a ellos, organizarlos y manipularlos.
- ▶ **Llave Foránea / Foreign Keys (FK).** Es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla (tabla hija o referendo) que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla (tabla padre o referenciada).

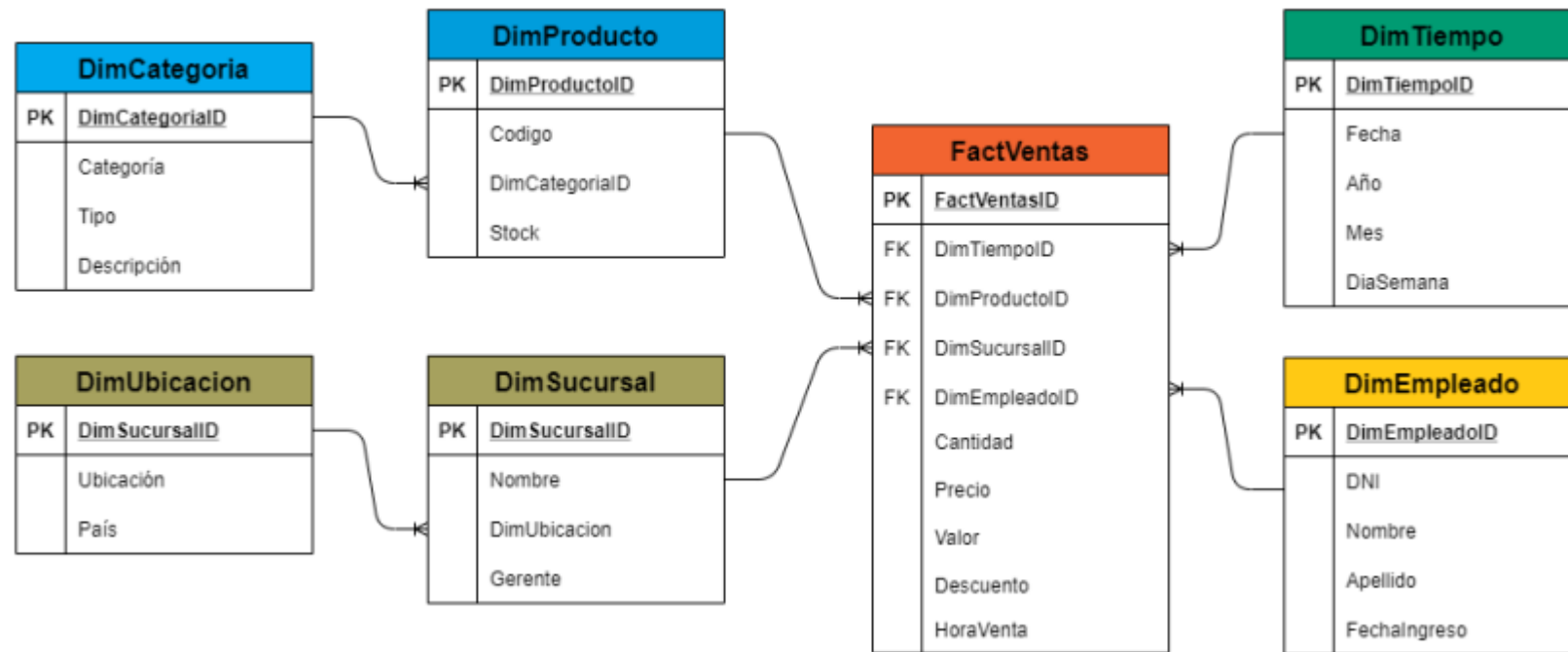
Modelo estrella



Modelo estrella

- ▶ Consiste en estructurar la información en procesos, vistas y métricas recordando a una estrella).
- ▶ Es decir, tendremos una visión multidimensional de un proceso que medimos a través de unas métricas.
- ▶ A nivel de diseño, consiste en una tabla de hechos en el centro para el hecho objeto de análisis y una o varias tablas de dimensión por cada dimensión de análisis que participa de la descripción de ese hecho.
- ▶ En el modelo estrella la tabla de hechos es la única tabla del esquema que tiene múltiples **llaves foráneas (FK)** que la conectan con otras tablas.

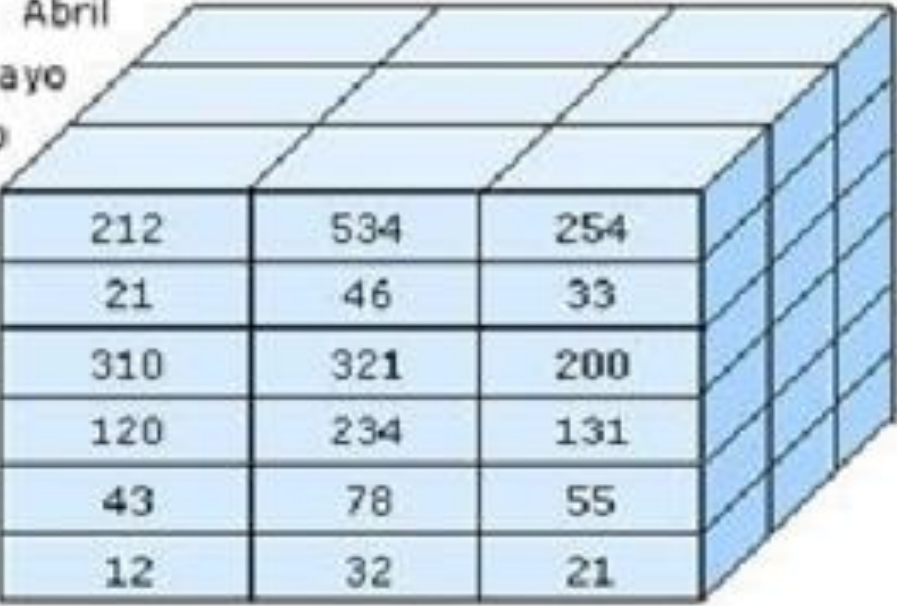
Modelo copo de nieve



Modelo copo de nieve

- ▶ Modelo de representación derivado del modelo estrella, en el que las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos deja de ser la única tabla del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas **llaves foraneas (FK)** gracias a que las dimensiones de análisis se representan ahora en tablas de dimensión normalizadas.
- ▶ Es posible distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve, un "copo de nieve" completo (en el que todas las tablas de dimensión en el esquema en estrella aparecen ahora normalizadas en el copo de nieve) o un "copo de nieve" parcial (sólo se lleva a cabo la normalización de algunas de ellas).

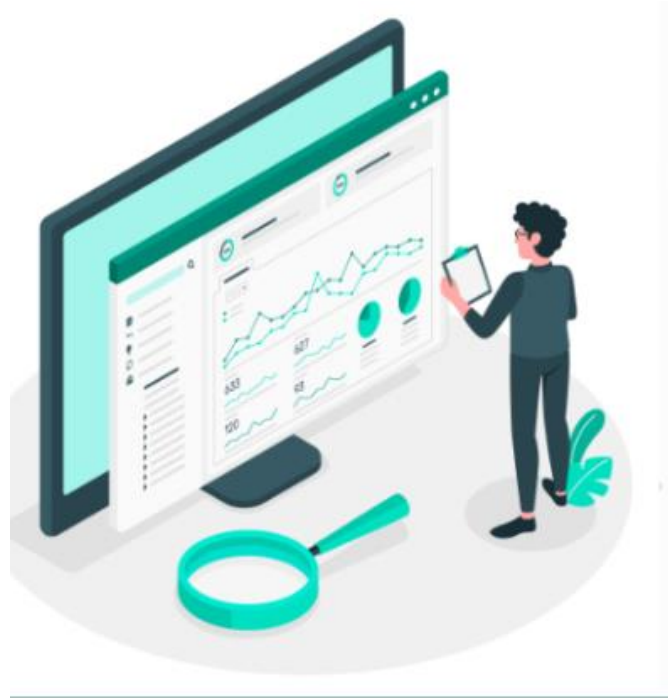
Ejemplo de cubo dimensional



	Abril	Mayo	Junio
Producto1	212	534	254
Producto2	21	46	33
Producto3	310	321	200
Producto4	120	234	131
Producto5	43	78	55
Producto6	12	32	21
	Argentina	Brasil	Chile

DAX

Data Analysis eXpressions



¿Qué es DAX?

- ▶ Es un lenguaje de expresiones que podemos encontrar en el interior de Power Pivot, está basado en fórmulas que permiten definir cálculos personalizados.
- ▶ Está compuesto por una biblioteca de funciones y operadores que se pueden combinar para generar fórmulas y expresiones.
- ▶ Se caracteriza por su simplicidad en la sintaxis y su similitud a las fórmulas de Excel, incluso ha heredado muchas funciones con el mismo nombre y misma funcionalidad (excepto pequeñas variaciones en contadas excepciones).

Comparación con fórmulas de Excel

- ▶ Están orientadas a cálculos *basados en celdas y rangos de éstas*, por ejemplo, en la celda A21 podemos escribir la siguiente expresión:

=SUMA(C1:G1)

- ▶ Por ejemplo:

✕		✓		fx		=SUMA(C1:G1)					
C		D		E		F		G		H	
1		2		3		4		5		15	

sintaxis de DAX

- ▶ Hace referencia a columnas de la tabla usando el formato:

**Nombre Medida = FuncionDAX (NombreTabla
[NombreColumna])**

- ▶ Por ejemplo:

estructura	Formato
1	Monto Total Ventas \$us = SUM(VENTAS[Ingreso])
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Sintaxis de DAX

- ▶ Sólo se permite hacer referencia a **columnas de las tablas**, **no existe el concepto de celda**.
- ▶ Se puede aplicar tanto en **columnas calculadas**, como a **campos calculados (medidas)** y **KPIs**.
- ▶ En el caso de aplicarse a campos calculados (medidas), la sintaxis incluye el nombre del nuevo campo.
- ▶ Los **KPIs** no permiten utilizar columnas de la tabla ni columnas calculadas, sólo permiten el uso campos calculados (medidas).

Sintaxis

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
SUM(<Columna>)	Suma todas las filas de una columna. = SUM([ImporteVenta])
COUNT(<Columna>)	Cuenta el número de filas de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = COUNT([ImporteVenta])
COUNTROWS(<Tabla>)	Cuenta el número de filas de una tabla. = COUNTROWS('Cliente') = COUNTROWS(RELATEDTABLE('Ventas'))
AVERAGE(<Columna>)	Devuelve el promedio de todos los números de una columna. = AVERAGE([ImporteVenta])
DISTINCTCOUNT(<Columna>)	Cuenta el número de filas con valores distintos de una columna. = DISTINCTCOUNT(Ventas[Ticket])
MIN(<Columna>)	Devuelve el menor valor numérico de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = MIN(Ventas[TiendaSK])
MAX(<Columna>)	Devuelve el mayor valor numérico de una columna que tenga datos numéricos o fechas. = MAX(Ventas[TiendaSK])

Funciones DAX



Funciones heredadas de Excel

Date and Time	Information	Math and Trig	Math and Trig	Text
DATE	ISBLANK	ABS	ROUND	CONCATENATE
DATEVALUE	ISERROR	CEILING	ROUNDDOWN	EXACT
DAY	ISLOGICAL	EXP	ROUNDUP	FIND
EDATE	ISNONTEXT	FACT	SIGN	FIXED
EOMONTH	ISNUMBER	FLOOR	SQRT	LEFT
HOUR	ISTEXT	INT	SUM	LEN
MINUTE		LN	SUMSQ	LOWER
MONTH	Logical	LOG	TRUNC	MID
NOW	AND	LOG10		REPLACE
SECOND	IF	MOD	Statistical	REPT
TIME	IFERROR	MROUND	AVERAGE	RIGHT
TIMEVALUE	NOT	PI	AVERAGEA	SEARCH
TODAY	OR	POWER	COUNT	SUBSTITUTE
WEEKDAY	FALSE	QUOTIENT	COUNTA	TRIM
WEEKNUM	TRUE	RAND	COUNTBLANK	UPPER
YEAR			MAX	VALUE
YEARFRAC			MAXA	
			MIN	
			MINA	

Campos calculados

- ▶ Es el nuevo nombre que se da a partir de la versión 2012 a lo que antes se llamaba **Medidas**.
- ▶ Es simplemente un cambio de nombre; el concepto, funcionalidad y características siguen siendo las mismas.
- ▶ En **DAX**: **Campos Calculados = Medidas**

Nota importante

- ▶ Las funciones DAX no tienen traducción al español.
- ▶ Independientemente de que esté utilizando Excel en inglés, en español o en otro idioma, sólo serán válidos los nombres originales de la función en inglés.
- ▶ Por ejemplo, siempre escribiremos **SUM(... AVERAGE(...**, etc. Las traducciones como **SUMA(..., PROMEDIO(...**, etc. no serán válidas.

Columnas Calculadas

- ▶ Es una columna que se agrega a una tabla de Power Pivot existente, mediante una expresión **DAX** que la define.
- ▶ El valor de la expresión utilizada se calcula para cada fila de la tabla en el mismo momento que se crea (en tiempo de diseño del modelo) y posteriormente se va actualizando en el momento en que se actualizan los datos del origen (al pulsar el botón “Actualizar” (*Refresh*)).
- ▶ Puede crear columnas calculadas basadas en otros campos calculados (medidas) y otras columnas calculadas.

Columnas calculadas vs Campos calculados

- ▶ Utilizar **Columnas Calculadas** cuando sólo intervienen en el cálculo valores de la propia fila donde se va a representar.
- ▶ Utilizar **Columnas Calculadas** si necesita utilizarlas en segmentadores (*slicers*), área de filtro, filas o columnas.
- ▶ Utilizar Campos Calculados (**Medidas**) en el resto de casos.

Funciones de Agregación

- ▶ **Aditivas:** Agregan sin restricciones.
 - ▶ Funciones: **SUM, COUNT, COUNTROWS, AVERAGE**
- ▶ **Semi-Aditivas:** Agregan sólo en parte.
 - ▶ Funciones: **DISTINCTCOUNT**
- ▶ **No Aditivas:** No pueden agregar.
 - ▶ Funciones: **MIN, MAX**
- ▶ **Personalizadas:** decidimos nosotros mediante diversas expresiones DAX cómo deben actuar.
 - ▶ Funciones: **no hay ninguna específica**, tendremos que crear expresiones DAX más complejas que resuelvan de forma individual cada necesidad.



Información de Contacto

Aida Mendieta Hurtado

Ingeniero Informático

Instructor Microsoft

Especialista en Business Intelligence

✉ EspecialistaBI@outlook.es

📞 726-34831